

半导体 叩开 知识经济

中国工程院院士 许居衍

专家简历: 许居衍, 微电子技术专家。1934 年生于福建, 1957 年毕业于厦门大学物理系。1995 年当选为中国工程院院士。历任电子工业部第二十四研究所、无锡微电子科研中心、中国华晶电子集团公司总工程师、科技委主任, 国务院电子振兴领导小组顾问, 中国半导体行业协会顾问, 电子工业部科技委委员。长期从事半导体工程技术开发和工业发展工作, 80 年代后, 探索科研生产结合模式, 促成我国最大科研生产联合企业的创立, 主持完成国家微电子工程建设可行性研究, 主持国家重大科技攻关, 完成集成电路大生产技术研究和关键产品开发等项目。曾获全国科学大会奖和国家科技进步奖。

半导体技术的发展, 使所有其他技术都相形见绌, 它作为数字化革命的核心与基础, 改变了所有电子产品的发展方向, 并因此叩开了知识经济的大门。

一、没有半导体就没有“硅谷”

1947 年 12 月 16 日, 贝尔实验室的布莱顿和巴丁在研究半导体表面物理时, 在一块锗片上, 发现了既有电子管跨导 (Transconduction) 又有变阻器 (Varistor) 性质的点接触晶体管 (Transistor) 效应。1948 年 1 月, 肖克莱提出面结型晶体管模型和场效应理论, 并于 1951 年、1952 年先后实验证实。1956 年, 诺贝尔奖评委会缘于肖克莱、布莱顿和巴丁“在半导体研究和发现晶体管效应”方面的贡献, 把当年的物理学奖发给了他们。因此, **晶体管不仅是技术发明, 而且是科学发现**, 它“呼唤新物理学” (肖克莱 1956 年获奖会上讲话), 推动了固体物理的研究, 并因此导致微电子技术的蓬勃发展。

回顾人类近百年来科技活动, 我们看到有两个明显的发展阶段: 前 30 年, 人类由牛顿时力学困境中走出, 创立了改变整个自然科学观的相对论和量子力学; 而后 70 年, 基本物理学没有新的突破, 但半导体科学技术却获得了辉煌成就。值得一提的是, 1956 年肖克莱回乡创办半导体实验室以及随后一系列裂变与繁衍, 触发了半导体工业的创业连锁反应, 并因此引发了世界第一个高新技术产业园区, 即美国加州硅谷的崛起。由此可见, 没有晶体管, 没有肖克莱,



就不会有硅谷。现在“硅谷精神”已成为知识经济发展中的一个现象, 并已在全世界广为扩散, 成立了数以百计的高新技术产业园区, 发挥了各自经济发展的火车头作用。以我国最早成立的 52 个高新技术产业园区为例, 1991 年至 1996 年技工贸总收入、年实现利税和年出口创汇分别增长了 26 倍、20 倍和 36 倍, 已成为发展我国知识经济的“增长核”。**硅谷的形成及其扩散, 成了人类自文艺复兴以来影响最为深远的事件之一。**

二、半导体与回报递增

半导体技术发展中, 有两个反映创新的规律: 一个是指导技术更新的物理规律, 叫做器件按比例缩小原理; 一个是追逐利润的商业技术竞争规律, 叫做器件集成度增长原理, 因为它是摩尔 (Moore) 在 1965 年总结少数几个发展数据中领悟到的, 因此也叫摩尔定律。前者表示器件尺寸缩小 K 倍时, 芯片功能和性能就提高 K^2 倍; 后者表示每 18 个月芯片上的集成器件数目就增加 1 倍。依照这些规律, 半导体器件尺寸从早期的十几微米, 缩小到现在的深亚微米; 芯片上的集成度由第一个商品化的几个器件, 增加到现在的几亿个器件。其中特别是 1971 年发明的微处理器

的大门

(MPU), 集成了 2300 个器件, 运算速度达每秒 6 万次, 超过占满整个大房间的第一台电脑水平, 从而开创了在硅片上浓缩电脑的新纪元; 而今天, 一个高性能 MPU 则集成了 1000 万个器件, 运算速度高达每秒近 10 亿次。

半导体发展的这些规律, 在体现科学理论和技术商品化的有机结合中, 反映了半导体技术独特的“小与大”、“高与低”新技术经济辩证法, 即在尽可能小的材料空间内, 集成尽可能强大的功能, 以实现高性能与低价格的正反馈良性推进关系。正是这种辩证关系, 促使人类经济特征由“回报递减”(Diminishing returns) 过渡到“回报递增”上来。例如, 美国半导体工业自 90 年代初恢复世界霸主地位以来, 美国经济也正好同期出现了繁荣增长的势态。从 1987 年到 1996 年, 美国半导体工业附加值(销售收入扣除材料、水电等费用)由 112 亿美元增加到 416 亿美元(1996 年销售额为 709 亿美元), 增加值达 304 亿美元, 比制药业、汽车业同期增加值高出 50% 以上; 10 年间年均增长率达 15.7%, 比整个经济发展快 3 倍多。近 20 年来, 因半导体产品价格持续下降所造成的消费者购买力提高, 就相当于美国国内生产总值的 5%, 从而使知识经济最发达的美国保持了高增长、低通胀的良好发展态势。

三、半导体与网络发展

半导体技术不仅以自身的知识创新直接改变了经济增长质量, 而且还以自己独特的集成方法推动着电脑、电信和电器走向融合, 把人类逐渐推向多媒体化网络时代。回顾近 20 年来电脑发展历史, 我们明显地看到, 正是由于英特尔早期(1971~1974 年)推出的 3 种 MPU 芯片, 吸引了美国硅谷一批 20 来岁早熟的“电脑迷”, 他们聚会斯坦福大学校园的“自制电脑俱乐部”, 交流或出卖自己利用 MPU 芯片制造的业余电脑和软件。其中一些人, 如微软公司的比尔·盖茨, 苹果公司的史蒂文·乔布斯等, 后来都成为亿万富翁。就是这些穿紧身裤和工作衬衫的“毛孩

子”震撼了像蓝色巨人 IBM 这样老牌的电脑制造商, 并把他们带进了个人电脑时代, 从而完全改变了电脑的发展方向。也正是由于半导体技术所具有的高性能与低价格的连锁推进机制, 早期这些 MPU 芯片迷们关于电脑将迈出神秘殿堂、走进寻常百姓人家的预言, 才成为现实。个人电脑在芯片及由此而发展起来的软件协同下, 不仅日益个人化, 而且正在走向网络化。今天, 我们在因特网发展中又看到一个相似的事实, 网络通信在半导体“小与大”、“高与低”辩证关系或摩尔定律作用下, 不仅激发了个人的想象力, 而且将使整个国家, 甚至整个世界燃烧起来, 推动知识经济向高级形态发展。

四、结语

30 年代前基本物理学知识创新, 引发了晶体管效应的发现, 而聚焦于创造财富的半导体技术创新, 则不仅以自身的集成技术叩开了知识经济大门, 而且还通过集成方法论, 推动了高速智能网络的发展, 使人类进入了以信息或网络经济为特征的知识经济发展阶段。

第三代移动电话

目前市场上的移动电话主要有两种形式: 即模拟移动电话(TACS)和数字移动电话(GSM), 这是移动电话的第一代和第二代产品。而第三代移动电话——CDMA 正在悄然崛起。

CDMA 移动电话是利用码分多址无线通信技术开发的一个新产品, 其频率利用率较之第一代和第二代移动电话高出很多, 比 GSM 移动电话高 10~20 倍, 因而分摊到用户头上的设备费用便相应降低, 其基站数只有 GSM 网的一半或 1/3。

CDMA 移动电话传输速度灵活多变, 可分为 66 档加以变化, 更适用于多媒体通信传输。CDMA 移动电话不可能被盗号, 盗打根本不可能。此外还有通话时间长、电池重量轻、不易窃听及音质好等优点。

从经济上看, CDMA 移动电话手机价格也基本上与 GSM 手机相当, 并有可能更便宜。我国已在多个城市建设 CDMA 移动电话网, 一些城市已陆续放号, 今后还可联网漫游。21 世纪将成为 CDMA 技术发展的一个新世纪。

(文 阁)